

LAB

Propuesta

Organización de precios en una tienda

DataForge
“Transformamos datos en soluciones.”





**“Transformamos
datos en
soluciones.”**

¿Quienes somos?

Somos un equipo de estudiantes apasionados por la tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras. En DataForge transformamos ideas y necesidades en soluciones eficientes mediante la programación, el diseño de datos y el análisis tecnológico. Nuestro objetivo es crear herramientas funcionales que generen valor y resuelvan problemas reales.

Miembros

- Maria Isabela Melendez Moreno
- Juan Jose Vergara Rojas
- Juan David Ospina Sanchez

¿Qué pasa cuando una tienda tiene cientos de precios desordenados?





De datos desordenados a información útil

Necesidad del cliente:

- Registrar diferentes cantidades de productos.
- Ingresar sus precios.
- Elegir cómo quiere visualizar la información.
- Obtener los precios organizados.

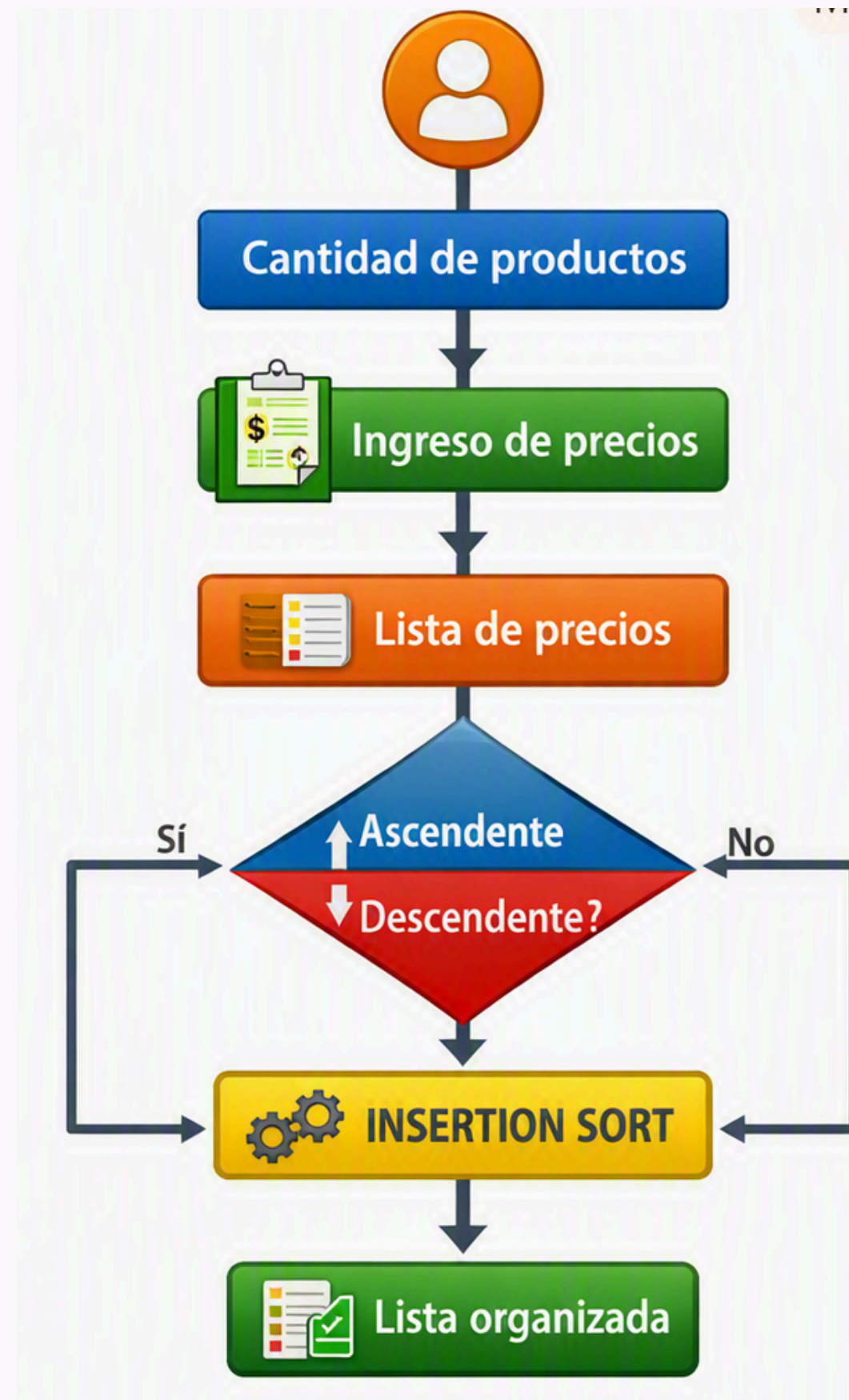


Nuestra solución: SmartSort

"Ordenamos tus datos para que tú puedas tomar mejores decisiones."



¿CÓMO FUNCIONA?



¿Qué hay detrás?

Lenguaje: Python
Estructura: Funciones
Estructura de datos: Lista
Algoritmo: Insertion Sort

```
def registrar_producto(n):
    productos = []
    for i in range(n):
        precio = float(input("Ingrese el precio del producto: "))
        productos.append(precio)
    return productos

def ord_ascen(productos):
    for j in range(1, len(productos)):
        key = productos[j]
        i = j - 1
        while i >= 0 and productos[i] > key:
            productos[i + 1] = productos[i]
            i = i - 1
        productos[i + 1] = key
    return productos

def ord_descen(productos):
    for j in range(1, len(productos)):
        key = productos[j]
        i = j - 1

        while i >= 0 and productos[i] < key:
            productos[i + 1] = productos[i]
            i = i - 1

        productos[i + 1] = key
    return productos

def main():
    n = int(input("Ingrese la cantidad de productos: "))
    productos = registrar_producto(n)
    tipo = input("Ingrese el tipo de ordenamiento (ascendente/descendente): ")
    if tipo.lower() == "ascendente":
        productos = ord_ascen(productos)
    elif tipo.lower() == "descendente":
        productos = ord_descen(productos)
    else:
        print("Tipo de ordenamiento no válido")
        return
    print("Precios ordenados:")
    for precio in productos:
        print(precio)

main()
```

FileEditSelectionViewGoRunTerminalHelp

←→Search



Sign In

Formato_Jupyter_Soluciones.ipynb

Users > maria > Downloads > Formato_Jupyter_Soluciones.ipynb > M1 Código > def registrar_producto(n):

Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline

Jupyter NotebookPython 3.11.9

Código

```
def registrar_producto(n):
    productos = []
    for i in range(n):
        precio = float(input("Ingrese el precio del producto: "))
        productos.append(precio)
    return productos

def ord_ascen(productos):
    for j in range(1, len(productos)):
        key = productos[j]
        i = j - 1
        while i >= 0 and productos[i] > key:
            productos[i + 1] = productos[i]
            i = i - 1
        productos[i + 1] = key
    return productos

def ord_descen(productos):
    for j in range(1, len(productos)):
        key = productos[j]
```

Python

¿POR QUÉ NUESTRA SOLUCIÓN?

 Sencilla
Interfaz y proceso
fáciles de entender.

 Mantenible
Código organizado
mediante funciones.

 Precisa
Entrega los precios en el
orden solicitado.

 Algorítmica
Utiliza un algoritmo de
ordenamiento estudiado en la
materia.

LAB

Muchas gracias



DataForge
“Transformamos datos en soluciones.”

